

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

1

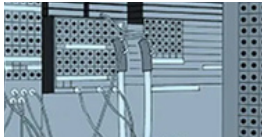
تطورت تقنيات المعلومات عبر مراحل متتابعة، وأصبحت

تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا

التقنيات والأحداث

التقنيات والأحداث

استُخدم أساسًا لأغراض العسكرية والحسابات العلمية	ظهور الحواسيب الإلكترونية ومنها  (ENIAC) واستخدام الصمامات المفرغة	الأربعينيات- الستينيات
بداية استخدام الأفراد للحاسب	انتشار الحواسيب الشخصية (PCS) 	السبعينيات- الثمانينيات
انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني	إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري 	التسعينيات ؛ ظهور الويب
انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة	ظهور الهواتف الذكية (آيفون وغيره) 	العقد الأول من الألفية
تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ انتشار تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت	انتشار الحوسبة السحابية 	من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا إلى الألفية

شغل المعلم لابنه



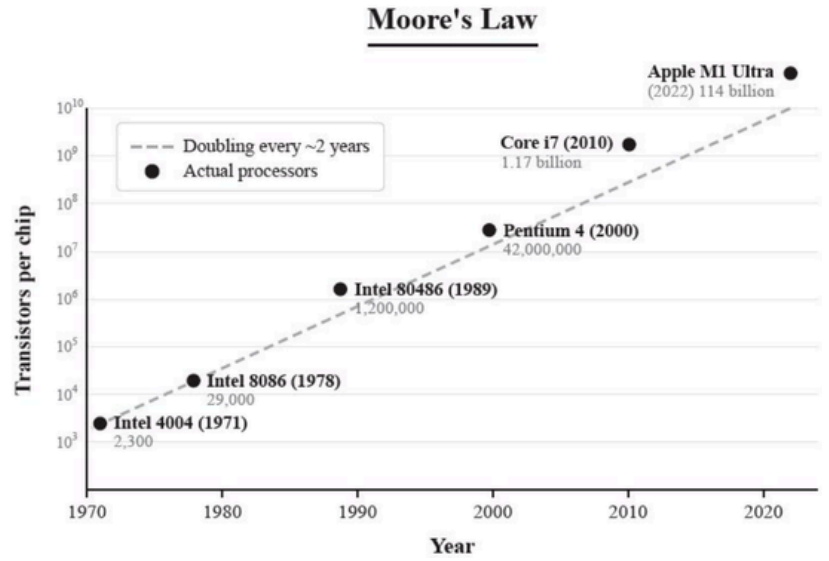
يصف اتجاهًا تاريخيًا لزيادة عدد الترانزستورات في الدوائر

قانون مور (MOORE'S LAW)

المتكاملة، حيث يتضاعف عددها تقريبًا كل عامين. وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.

تأثير قانون مور

- ساهم في زيادة قدرات الحوسبة.
- أدى إلى تحسين أداء المعالجات.
- ساعد على استمرار تطور أجهزة الحاسوب



تحديات استمرار تصغير مكونات الدوائر

مع استمرار تصغير مكونات الدوائر المتكاملة، تظهر بعض التحديات الهندسية والفيزيائية، مثل:

- زيادة تيارات التسرب.
- ظهور تأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي.

كيف يتم تحسين الأداء؟

لذلك، لم يعد تحسين أداء الحواسيب يعتمد فقط على تصغير المكونات، بل أصبح يعتمد أيضًا على:

- تعدد الأنوية.
- المعالجة المتوازية.
- التصميمات المتخصصة.

هل الحاسوب الكمومي أسرع من الحاسوب العادي دائمًا؟

لا ❌ لأنها لا تجعل جميع أنواع الحسابات أسرع، وإنما يمكن أن توفر تفوقًا كبيرًا في فئات محددة من المسائل التي تناسب الخوارزميات الكمومية، مثل:

- بعض المسائل العلمية المعقدة. • بعض مسائل التحسين والبحث. • محاكاة الجزيئات والمواد.

الحوسبة الكمومية:

نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل، لكنه ال يتسرع جميع أنواع الحسابات

💡 يعني إيه الكلام ده؟

الحاسوب التقليدي يخزن المعلومات في صورة **بتات (BITS)**، وكل BIT يمكن أن تكون قيمته: 0 أو 1

أما **الحاسوب الكمومي** فيستخدم وحدة تسمى **كيوبت (QUBIT)**، ويمكن للكيوبت أن يمثل حالات كمومية تسمح بتمثيل 0 و 1 معاً



يحمل البت التقليدي حالة واحدة، أما الكيوبت (qubit) فيستخدم مبدأ التراكب الكمومي.

التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

- (1) **(شبكات التواصل الاجتماعي - SNS)**... منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- (2) **(التجارة الإلكترونية - E-commerce)**... بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
مثال: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.
- (3) **(العمل عن بُعد - Remote Work)**... نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
- (4) **(التعلم عبر الإنترنت - Online Learning)**... نمط تعليمي تُقدّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.
- (5) **(الدفع غير النقدي - Cashless Payment)**... دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

تقنيات ناشئة بارزة

(1) **(القيادة الذاتية)**... تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة. تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها. ولأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محلياً بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.

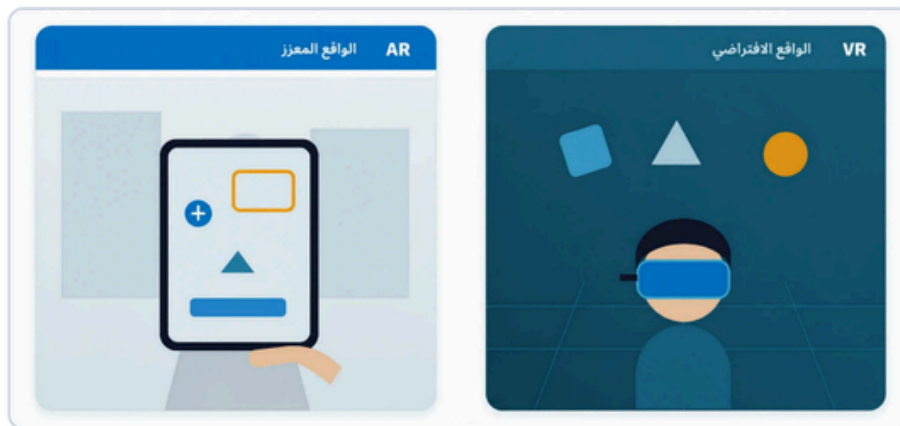


تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

(2) الواقع المعزز / الواقع الافتراضي

① **(الواقع المعزز - AR - Augmented Reality)**... تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

② **(الواقع الافتراضي - VR - Virtual Reality)**... تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.



يضيف الواقع المعزز عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، بينما يضع الواقع الافتراضي المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

النموذج الأول

1

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة:

- 1- قانون مور هو قانون فيزيائي طبيعي ثابت لا يتغير بمرور الزمن. ()
- 2- استخدمت حواسيب الأربعينيات والستينيات مثل ENIAC أساسا في الأغراض العسكرية. ()
- 3- التجارة الإلكترونية تقتصر فقط على شراء المنتجات العينية دون الخدمات. ()
- 4- تقنية الواقع الافتراضي (VR) تتطلب ارتداء نظارات خاصة تفصل المستخدم عن واقعه المادي. ()
- 5- ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي على تسريع انتشار وتداول الأخبار والمعلومات. ()
- 6- قانون مور هو قانون فيزيائي طبيعي ثابت لا يتغير بمرور الزمن. ()

2

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- 1- نهج حوسبي يستفيد من قوانين ميكانيكا الكم لمعالجة مشكلات علمية وحسابية فائقة التعقيد
(أ) الحوسبة السحابية (ب) الحوسبة الطرفية (ج) الواقع المعزز (د) الحوسبة الكمومية
- 2- منصات تتيح للأفراد التواصل الفوري وتبادل الوسائط وتكوين مجتمعات رقمية تسمى
(أ) الحوسبة الكمومية (ب) الحوسبة الطرفية (ج) الانترنت (د) شبكات التواصل الاجتماعي
- 3- تصف الملاحظة التجريبية المعروفة باسم قانون مور " تضاعف عدد الترانزستورات كل
(أ) عشر سنوات (ب) خمس سنوات (ج) ستة أشهر (د) عامين تقريبا
- 4- لمعالجة البيانات فورًا على متن السيارة ذاتية القيادة وتفاذي بطء الشبكة نعتمد على:
(أ) الحوسبة السحابية (ب) الحوسبة الطرفية (ج) البريد الإلكتروني (د) الحوسبة الكمومية

3

سؤال مقالي (على نمط الامتحان):

علل : لم يعد قانون مور كافيا وحده لتفسير ومواصلة تطوير أداء الحواسيب والمعالجات في العصر الحالي، وما الحلول البديلة التي لجأ إليها المهندسون؟